

產品需求書 (PRD)

新安東京商用車險線上試算報價

版本 v2.2

依《產品需求書 (PRD) 模板》架構彙整

1. 基本資訊

項目	內容
功能名稱	新安東京營業(商)用車險線上試算報價
優先級	高
預計上線日期	【TODO:需確認上線日期】
產品經理	【TODO:需確認負責 PM】
相關系統	羅賓斯保代業務端試算報價前台、新安東京海上產物保險「羅賓斯車行報價 API」、OCR 辨識服務、羅賓斯科技廠代碼工具
API 版本	V1.10 新安東京海上產物保險公司-羅賓斯車險車行報價API_V1.10(115.07.07).docx

2. 異動紀錄

異動時間	異動人	版本	異動說明

3. 功能敘述(摘要)

業務人員於線上登入(SSO)系統中,依引導式步驟填寫營業(商)用車險基本資料,進行試算與投保(險種選擇、車輛資料、被保險人資料、要保人資料、KYC及其他、投保審查與文件下載等六階段)。羅賓斯保代透過 API 將保單資料傳遞給新安東京,由其進行資料檢核、保費試算與核保;羅賓斯保代系統依新安東京審核結果取得對應保單文件(PDF)供業務人員參考與下載。此系統除提供業務人員進行試算與投保外,還能讓業務人員根據保險公司回覆的狀態(要保書&繳費單 | 報價單 | 失敗),後續做跟進的動作。業務人員可選擇『報價單』、『失敗』狀態的案件,重新調整投保內容後,再次送出投保資料。每次送出進行試算的投保內容,在取得保險公司的回覆時,該詢報價資料內容會被系統儲存下來。

此外,系統還會根據使用者被賦予不同角色,限制其可使用的功能。功能項目包含:下載、編輯、刪除,其中,普通權限僅可使用:下載、編輯,管理權限則可使用:下載、編輯、刪除。

系統還會留存以下日誌記錄, 包含: 收到保險公司回覆資訊的時間、下載文件(PDF)時間、編輯投保資訊時間(包含: 全新案件與儲存詢價案件)、刪除詢價檔案時間。

依審核結果之文件回傳邏輯

審核結果	報價狀態	回傳文件
自動初核通過	500	2 份 PDF: 要保書(ProposalPDF)、繳費單(BillPDF)
需人工核保	250	1 份 PDF: 報價單(QuotationPDF)。後續人工審核流程不在本次範圍
核保不通過 / 要保失敗	200 / 215 / 空值	不回傳任何 PDF, 顯示對應錯誤訊息

4. 使用者角色

角色	權限	使用頻率
業務人員	填寫試算詢價資料[編輯]、送出資料進行試算與投保、下載回傳之保單文件(要保書／繳費單／報價單)[下載]	日常
管理人員	填寫試算報價資料[編輯]、送出資料進行試算與投保、下載回傳之保單文件(要保書／繳費單／報價單)[下載]、刪除已儲存詢價檔案[刪除]	日常

範圍界定: 本次功能涵蓋「業務人員」、「管理人員」角色; 不含保戶端之操作介面。

5. 業務需求(Why)

5.1 背景 / 痛點

- 商用車險(計程車、租賃小客車、營小客等)試算與投保作業, 目前仰賴人工登入保險公司系統或紙本作業, 流程分散且步驟繁瑣。
- 車輛資料(行照、駕照)需人工逐項輸入, 容易發生輸入錯誤與資料不一致。
- 業務人員無法在同一介面完成「試算 → 核保 → 取得文件」的完整流程, 作業往返耗時、體驗不佳。
- 核保結果與所需文件(要保書、繳費單、報價單)散落各處, 缺乏統一取得與保存的管道。

本節以定性方式描述。

項目	現況	資料來源
單筆試算報價人工耗時	【TODO:需業務端提供】	待業務端提供
月試算報價量	【TODO:需業務端提供】	待業務端提供
受影響業務人員數	【TODO:需業務端提供】	待業務端提供
目前車輛資料鍵入錯誤率	【TODO:需業務端提供, 作為 5.2「下降 50%」之基準】	待業務端提供

5.2 目標 / 成功指標

目標構面	指標	現況基準	目標	期限
縮短試算報價作業時間	單筆從送出到取得文件	【TODO:需業務端提供】	< 3 分鐘(不含人工核保等待)	【TODO:需確認期限】
降低資料輸入錯誤	車輛資料鍵入錯誤率	【TODO:需業務端提供】	透過 OCR 自動代入, 下降 ≥ 50%	【TODO:需確認期限】
提升自動核保通過率	自動初核通過(狀態 500)比例	【TODO:需業務端設定基準】	達 30%	【TODO:需確認期限】
流程一站式完成	可於單一系統完成填寫、送審、下載之比例	0%(現況需切換系統)	100%	上線即達成

6. 功能需求(What)

本功能依前台 Prototype 之引導式流程, 拆分為 **6 個功能模組(對應 6 個操作階段)**。各模組欄位之資料型態、長度、必填規則以新安東京 API 文件之 RobinsProposalCarPolicy 類別為準。

本次範圍

In Scope

- 六階段引導式流程: 預查 → 車輛資料 → 被保險人資料 → 要保人資料 → KYC 問項及其他 → 投保審查與文件下載
- 車輛種類代號 **07 營小客、14 租賃小客車、15 計程車**; 21 **長租車** 為預留代碼(選擇時阻擋)
- 自然人與法人投保(依 6.3/6.4 畫面規格, 見下方注意事項)

- OCR 辨識行照 or 串接羅賓斯廠代碼工具, 將資料自動代入車輛資料欄位
- OCR 辨識駕照, 將資料自動代入被保險人欄位

Out of Scope (本次不做)

不做項目	原因
人工核保後續流程(狀態 250 之後)	不在本次範圍
UploadSignedApplicationDoc(上傳已簽名要保書)	屬後續階段
UpdatePolicyStatus(保單狀態更新／日結)	屬後續階段
GetQuoteState(主動輪詢報價狀態)	本次僅取送出當下的同步回應
保戶端自助投保介面	本次僅開放業務人員、管理人員
文件寄送保戶	本次僅涵蓋「編輯、儲存、刪除與下載」
線上付款、電子簽章	屬後續階段
兩年期保單	錯誤碼 C1003／C1004, 本次汽車強制險、任意險未開放兩年期保期

6.0 登入/登出

SSO 登入, 系統判斷EMAIL的網域是否含stockfeel, 若包含則可自動登入, 若無則不可登入。登入後還須由管理人員進行角色設定後, 該名人員才能開始使用系統功能。

6.1 險種選擇(階段 1)

功能描述

業務人員若上傳行照與駕照, 透過 OCR 自動辨識, 取得駕照號碼(身分證)和牌照號碼(車牌), 代入羅賓斯科技的廠代碼工具, 獲得強制險生效日、任意險生效日代入 6.1 欄位, 其餘代入 6.2 欄位。若無上傳, 則手動填寫牌照號碼(車牌)和駕照號碼(身分證), 使用羅賓斯科技廠代碼工具, 獲得強制險生效日、任意險生效日。最後, 填寫剩餘欄位資訊。

需求

- 上傳行照、駕照圖檔(選填), 並提供「證件對照」預覽。

- 駕照資料可指定作為被保險人資料。提供「OCR 辨識駕照」功能，取得「駕照號碼(身分證)」、「性別」、「姓名」、「出生日期」、「住址」。
- 提供「OCR 辨識行照」功能，取得「牌照號碼」、「原發照日期」、「載運人數」。
- 若無上傳行照，則自行填寫「牌照號碼(車牌)」
- 若無上傳駕照，則自行填寫「駕照號碼(身分證)」
- 將「牌照號碼(車牌)」+「駕照號碼(身分證)」代入羅賓斯科技的**廠代碼工具查詢**，取得「廠牌車型代號(8碼)」、「強制險到期日」、「任意險到期日」、「廠牌」、「車系」、「車型(車款)」、「出廠年月」、「排氣量／馬力」、「重置價格」、「引擎號碼」、「車身號碼」。
- 方案選擇後開放對應之「生效日」，並依生效日自動代入「到期日」(生效日 + 1 年)，到期日為唯讀。
- 預查通過後方可點擊「下一步」；未通過則「下一步」維持停用。
- 圖檔以 BASE64 格式傳送至 API(DrivingLicenseImage / VehicleLicenseImage)。
- OCR 回應時間門檻 < 5 秒，見 8.1。

險種資料欄位

欄位名稱	對應 API	格式	內容／規則	必填	備註
行照圖檔	VehicleLicenseImage	file → BASE64	圖檔轉 BASE64 字串	選填	檔案格式白名單與大小上限見 7.4 第 5 項
駕照圖檔	DrivingLicenseImage	file → BASE64	圖檔轉 BASE64 字串	選填	同上
駕照用途	—	radio	作為被保險人	選填	決定 OCR 結果是否代入被保險人欄位
車輛種類代號	VehicleType	Dropdown	07 營小客、14 租賃小客車、15 計程車、21 預留	●	選 21 時阻擋
T 牌種類	IsDiversifiedTaxi	radio	小黃 → N、多元 → Y、不適用 → N	●	車種非 07 or 15 時固定「不適用」
方案清冊	—	表格	強制險與任意險的方案搭配組合	選填	清冊至多可生成三個區塊，讓業務人員挑選三個方案(PlanCode)、生效日、到期日。

方案清冊

欄位名稱	對應 API	格式	內容／規則	必填	備註
PlanCode	投保方案代碼	Dropdown	15+多元:25種 07+多元:17種 14短租:29種 備註: 方案包含單強、單任、 強+任	●	雖可選多個方案 (PlanCode), 但系統仍是一筆一筆送出給新安東京。 例如:業務人員總共選擇3個方案(PlanCode), T07-21 / T07-100200-300-300-10000-1 / T07-100200-300-300-10000-2, 系統還是一筆一筆將資料送出。
強制險生效日	CompelDateBegin	date picker	YYYYMMDD	條件	選擇的方案中有強制險時必填。 羅賓斯科技廠代碼工具代入
強制險到期日	CompelDateEnd	唯讀	生效日 + 1 年, 系統自動計算	條件	不可手動修改
任意險生效日	ChoiceDateBegin	date picker	YYYYMMDD	條件	選擇的方案中有任意險時必填。 羅賓斯科技廠代碼工具代入
任意險到期日	ChoiceDateEnd	唯讀	生效日 + 1 年, 系統自動計算	條件	不可手動修改

備註: PlanCode(方案)  新安-商品報價方案_1150701.xlsx

情境 / 結果

情境	結果
OCR 辨識逾時(> 5 秒)	顯示「辨識服務忙碌, 請稍後重試或手動輸入」
OCR 辨識失敗	顯示「辨識失敗, 請重新上傳清晰圖檔或手動輸入」, 欄位開放手動填寫
上傳行照與駕照且格式正確	顯示縮圖預覽與「證件對照」, OCR 按鈕啟用

情境	結果
點擊「OCR 辨識行照、駕照」且辨識成功	牌照號碼、載運人數、原發照日期自動代入到對應欄位，並透過「牌照號碼」、「駕照號碼」觸發廠代碼工具查詢。
無上傳駕照	手動填寫「駕照號碼(身分證)」
無上傳行照	手動填寫「牌照號碼(車牌)」
廠代碼工具查詢成功	「廠牌車型代號(8碼)」、「強制險到期日」、「任意險到期日」、「廠牌」、「車系」、「車型(車款)」、「出廠年月」、「排氣量／馬力」、「重置價格」、「引擎號碼」、「車身號碼」自動代入
點擊「OCR 辨識駕照」且辨識成功	依「駕照用途」勾選，將姓名／身分證／性別／生日／住址代入被保險人
選擇生效日 2026-08-01	到期日自動代入 2027-08-01 且轉為唯讀
生效日為當日	顯示「保險生效日不可為當日」，日期選擇器最早可選明日
生效日早於系統日	顯示「生效日不得小於系統日」，過去日期封鎖
生效日距今超過 60 天	顯示「保險生效日需為 60 天內」，不可送出預查
預查 API 逾時未回應	顯示「預查逾時，請稍後再試」，已填資料保留

規格 / 限制

- 牌照號碼分為「車牌前」「車牌後」兩個輸入框，送 API 前組合為 TagID。
- 到期日由系統自動計算並代入，使用者不可手動修改。
- 續保情境範例：前一份保單到期日為 2026/07/15，新保單生效日即為 2026/07/15；若
(2026/07/15 - 今日) > 60 天，則不允許進行試算／投保。
- $1 \leq \text{保險生效日} - \text{今日} \leq 60$

6.2 車輛資料(階段 2)

功能描述

階段 1 所獲取的車輛資料，自動代入至階段 2 中，業務人員補齊其餘車輛資訊。

需求

- 階段 1 獲取的車輛資料，自動代入動應階段 2 的車輛資料表單。

- 選擇車輛種類代號(07、14、15、21)與 T 牌種類(小黃／多元／不適用)。(備註:新安東京目前暫時不提供 21 的試算。)

資料欄位

欄位名稱	對應 API	格式	內容／規則	必填	備註
牌照號碼	TagID	text	4碼(含)以內+4碼(含)以內 新制: XXX-XXXX 舊制: XXXX-XX XX-XXXX	●	由 6.1 代入
車輛種類代號	VehicleType	Dropdown	07 營小客、14 租賃小客車、15 計程車、21 預留	●	由 6.1 代入
T 牌種類	IsDiversifiedTaxi	radio	小黃 → N、多元 → Y、不適用 → N	●	由 6.1 代入
廠牌車型代號	BrandID	string(8) 唯讀	共8碼:英+數	●	廠代碼工具自動代入(查無資料回 E1501) 備註:由廠牌、車系、車型組成去查詢
廠牌	無	Dropdown	例如: TOYOTA 等(選項:整理保發中心資料)	●	廠代碼工具代入
車系	無	Dropdown	依廠牌連動(選項:整理保發中心資料)	●	廠代碼工具代入
車款	無	Dropdown	依車系連動(選項:整理保發中心資料)	●	廠代碼工具代入
出廠年月	ManufacturedDate	date picker	YYYYMMDD。	●	廠代碼工具可自動代入(錯誤對應 C0008／C2112)
原始發照日期	RegistrationIssueDate	date picker	YYYYMMDD。	●	OCR辨識駕照可自動代入。若無, 手動填寫。(錯誤對應 C0009／C2113)

欄位名稱	對應 API	格式	內容／規則	必填	備註
排氣量／馬力	Cylinder	number, decimal	單位 c.c.。	●	廠代碼工具可自動代入 (錯誤對應 C0006／C2103／C2114)
重置價格	VehiclePrice	number, int	單位:元。	●	廠代碼工具可自動代入
配備金額	VehicleMequipmentPrice	number, decimal	單位:元	選填	
乘載單位	TransportUnit	radio	0:噸、1:乘載人數	●	預設:1
載運人數	TransportAmount	Dropdown	2/3/4/5/6/7/8/9	●	OCR辨識行照可自動代入。 透過廠代碼8碼去反查。 若無, 手動填寫。 (錯誤對應 C0007)
引擎號碼	EngineID	text, string(25)	英+數	條件	廠代碼工具可自動代入 (與車身號碼擇一)
車身號碼	EngineID(替代)	text, string(25)	英+數	條件	廠代碼工具可自動代入 (與引擎號碼擇一)
配備 1-6、9	Equipment1-Equipment6、Equipment9	checkbox	勾選 1、未勾 0 Equipment 1:音響/Equipment 2:車箱/Equipment 3:冷凍機組/Equipment 4:車框車斗/Equipment 5:昇降系統/Equipment 6:電動車系統/Equipment 9:其他	選填	預設:0
配備-其他說明	Nequipment9	text, string(50)	自由輸入	條件	Equipment9 = 1 時應填寫

情境 / 結果

情境	結果
選擇車輛種類代號 21	立即跳出彈窗「新安東京不支援此車輛種類代號」,「下一步」維持停用,須改選 07／14／15 後方可繼續

情境	結果
上傳非白名單格式(如 .exe)	顯示「僅支援 JPG/PNG/PDF 格式」, 不執行上傳
上傳檔案超過大小上限	顯示「檔案大小不可超過 <上限>, 請壓縮後重新上傳」
廠代碼工具查無此車牌	顯示「查無此廠牌車型資料」, 相關欄位開放手動填寫
引擎號碼與車身號碼皆為空	顯示「引擎號碼與車身號碼請至少填寫一項」
排氣量為空	顯示「請輸入排氣量」
送出後 API 回 C2102	顯示「車牌[XXX-XXX]與車種不一致」
送出後 API 回 C2103	顯示「排氣量與車種不一致」
送出後 API 回 C2106	顯示「輸入車種[XXX]與監理站資料不符[XXX], 請確認後再報價」
送出後 API 回 C2116	顯示「電動車不可投保」, 案件標記為不可投保
送出後 API 回 C2117	顯示「監理站查無資料」, 提示確認車輛後重試
勾選「配備-其他」但未填說明	顯示「請填寫配備-其他說明」(前端阻擋)

規格 / 限制

- 車輛種類代號選項為 07/14/15/21。其中 07/14/15 為新安東京支援之代碼;21 為預留代碼(供未來與其他保險公司合作使用)。
- 初期系統僅對接新安東京單一保險公司, 故 21 之檢核不需再判斷保險公司別, 選擇即提示阻擋。

6.3 被保險人資料(階段 3)

功能描述

依被保險人種類(自然人/法人)動態顯示對應欄位。若階段 1 之「駕照用途」勾選了被保險人, 則將 OCR 取得的姓名、駕照號碼(身分證)、性別、生日、住址自動代入。

需求(自然人)

- 姓名、身分證、生日、性別、婚姻(預設未婚)、郵遞區號(6 碼)、地址、Email、手機號碼。
- 保單寄送方式(紙本/電子, 預設紙本)。
- 職業別(一般職/非一般職, 預設一般職);選「非一般職」時顯示並必選高風險職業/行業別清單。

- 被保險人性質預設「國內自然人」, 國別註記預設「本國人」。
- 被保險人種類為「自然人」時欄位顯示「身分證」

需求(法人)

- 統一編號、公司名稱、法人代表人、郵遞區號(6 碼)、地址、職業別(同上規則)、Email、手機號碼。
- 保單寄送方式(紙本／電子, 預設紙本)。
- 被保險人性質預設「國內法人」, 國別註記預設「本國人」。
- 性別、婚姻、生日欄位隱藏(法人不適用, 送 API 時為空白)。
- 被保險人種類為「法人」時顯示「統一編號」。

資料欄位

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
AssuredType	被保險人性質	radio	1:國內自然人、2:國內法人	●	
AssuredID	被保險人 ID	text, string(10)	自然人:1 碼英文 + 9 碼數字;法人:8 碼統編	●	可由階段 1 代入;若階段 1 無資料, 則手動填寫。 (錯誤對應 E0001／E0002)
AssuredName	被保險人姓名／公司名稱	text, string(50)	自然人姓名或法人公司名稱	●	可由階段 1 代入, 若階段 1 無資料, 則手動填寫。 (錯誤對應 E0003)
AssuredBirthday	被保險人生日	date picker	YYYYMMDD (Now - 被保險人生日) ≥ 18	條件	可由階段 1 代入;若階段 1 無資料, 則手動填寫。 自然人必填;法人空白。 需 ≥ 18 足歲(C3009)
AssuredSex	被保險人性別	唯讀	1 or 8:男性 2 or 9:女性	條件	可由階段 1 代入。 若無代入, 則系統依身分證第 2 碼自動判斷(1or8=男、2or9=女)。 自然人必填;法人空白。
AssuredMarriageType	被保險人婚姻	radio	1:已婚、2:未婚(預設未婚)	條件	自然人必填;法人空白

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
AssuredDeputy	法人代表人	text, string(25)	代表人姓名	條件	法人必填; 自然人空白
AssuredZip	郵遞區號	唯讀	3 or 6 碼數字 (以6碼為主)	●	系統依通訊地址自動 代入
AssuredAddress	地址	Dropdown + text	縣市 + 鄉鎮市區 + 詳 細住址 Dropdown: 縣市、鄉鎮 市區; text: 詳細住址	●	可由階段 1 代入。若階 段 1 無資料, 則手動填 寫。 (錯誤對應 C0016)
AssuredEmail	Email	email, string(50)	標準 email 格式	選填	
AssuredMobilePhone	手機號碼	text, string(20)	09xx-xxx-xxx (10 碼)	●	
AssuredTel	聯繫電話	text, string(20)	市話含區碼, 例 02-88727777	選填	
AssuredOccupancy	職業別	radio	Y:非一般職、N:一般職	●	預設:N (錯誤對應 E0011/ E0012)
AssuredOccupancyCode	高風險職業代 號	Dropdown, string(5)	見 10 附錄「高風險職業 代碼」	條件	AssuredOccupancy = Y 時必填(E0014); = N 時 必須為空(E0013)
AssuredCntry	國別註記	Dropdown	1:高風險國家/2:大陸人 士(不含港澳)/3:歐盟國 家/4:加強監督國家及地 區/5:經濟制裁國家/8:其 他/9:本人國	●	預設 9:本國人。 選擇8:其他, 出現欄位進 行填寫。 (錯誤對應 E0015/ E0016)
AssuredCntryName	國別名稱	text, string(25)	非本國人時填寫	條件	現行僅開放本國人
send_way	保單寄送方式	radio, string(1)	1:紙本、2:電子	●	預設:1 (錯誤對應 C3105)

身分證檢核演算法

步驟一: 首位英文字母轉換為對應二位數值:

字母=值	字母=值	字母=值	字母=值
A=10	B=11	C=12	D=13
E=14	F=15	G=16	H=17
I=34	J=18	K=19	L=20
M=21	N=22	O=35	P=23
Q=24	R=25	S=26	T=27
U=28	V=29	W=32	X=30
Y=31	Z=33		

- 步驟二：轉換後之二位數(十位數 d_1 、個位數 d_2)與後續 8 個數字($n_1 \sim n_8$)及檢查碼(n_9)組成數列，依序乘上權數 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1，求總和 S：

$$S = (d_1 \times 1) + (d_2 \times 9) + (n_1 \times 8) + (n_2 \times 7) + (n_3 \times 6) + (n_4 \times 5) + (n_5 \times 4) + (n_6 \times 3) + (n_7 \times 2) + (n_8 \times 1) + (n_9 \times 1)$$

- 步驟三：若總和 S 能被 10 整除，則該身分證字號格式正確。

情境 / 結果

情境	結果
自然人所有必填欄位正確填寫	「下一步」啟用
階段 1 已勾選駕照作為被保險人	姓名、性別、生日、住址自動代入且可修改
被保險人種類為法人	隱藏性別／婚姻／生日，顯示公司名稱與法人代表人
法人未填法人代表人	顯示「請輸入法人代表人」
地址為空	顯示「請輸入通訊地址」
職業別選「非一般職」但未選代碼	顯示「被保險人為非一般職／行業別時，請輸入高風險職業代碼」
職業別由「非一般職」改回「一般職」	高風險職業代號自動清空並隱藏，不送出該欄
自然人生日為空	顯示「請輸入被保險人生日」
自然人未滿 18 足歲	顯示「未滿 18 足歲，無法投保」，不可送出
自然人性別未選	顯示「請輸入被保險人性別」
自然人婚姻未選	顯示「請輸入被保險人婚姻」

情境	結果
國別註記選「其他」但未填國別名稱	顯示「請輸入國別名稱」

規格 / 限制

- 高風險職業代號：

代碼	描述
001	律師
002	會計師
003	公證人
004	軍火商、不動產經紀業
005	融資從業人員
008	提供虛擬資產服務之事業或人員
010	銀樓業
011	藝術品拍賣業
015	博弈產業/公司
018	辦理儲金匯兌之郵政機構
019	國際金融業務分行(OBU)
020	國際證券業務分公司(OSU)
021	國際保險業務分公司(OIU)
022	證券商
023	提供第三方支付服務之事業或人員
024	外國銀行在臺分行
025	本國銀行
026	人壽保險公司
027	農業金融機構(含全國農業金庫、農會信用部及漁會信用部)

6.4 要保人資料(階段 4)

功能描述

依要保人種類(自然人／法人)動態顯示對應欄位，並填寫與被保人之關係。若勾選了「被保險人」等於「要保人」，則將「被保險人」資料自動代入。若「被保險人」跟「要保人」為不同人，則根據下列需求，由系統代入預設值。

備註：被保險人等於「要保人」時，雖將被保險人資料代入至要保人，但只要代入一次就好，不需要做到連動，也就是修改要保人資料時，被保險人資料不需要同時被修改。

需求(自然人)

- 勾選了「被保險人」等於「要保人」，則與被保險人關係：本人
- 姓名、身分證、生日、性別(依身分證字號第 2 碼自動判斷)、郵遞區號、地址、Email、手機、職業別、與被保人關係。
- 職業別(一般職／非一般職，預設一般職)；選「非一般職」時顯示並必選高風險職業／行業別清單。
- 關係描述選「其他」時，顯示補充說明欄位。
- 預設「國內自然人」、「本國人」。

需求(法人)

- 勾選了「被保險人」等於「要保人」，則與被保險人關係：本人
- 統一編號、公司名稱、法人代表人、郵遞區號、地址、職業別、與被保人關係、Email、手機。
- 職業別(一般職／非一般職，預設一般職)；選「非一般職」時顯示並必選高風險職業／行業別清單。
- 關係描述選「其他」時，顯示補充說明欄位。
- 預設「國內法人」、「本國人」。

資料欄位

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
ApplicantType	要保人性質	radio	1:國內自然人、2:國內法人	●	「被保險人」等於「要保人」，自動代入「被保險人」資訊

欄位名稱 (API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
ApplicantID	要保人 ID	text, string(10)	自然人: 1 碼英文 + 9 碼數字; 法人: 8 碼統編	●	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊 (需通過檢核演算法)
ApplicantName	要保人姓名／公司名稱	text, string(50)	自然人姓名或法人公司名稱	●	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊
ApplicantBirthday	要保人生日	date picker	YYYYMMDD	條件	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊。 自然人必填; 法人空白
ApplicantSex	要保人性別	唯讀	1 or 8: 男性 2 or 9: 女性	條件	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊。 若無代入, 則系統依身分證第 2 碼自動判斷(1or8=男、2or9=女)。 自然人必填; 法人空白。
ApplicantDeputy	法人代表人	text, string(25)	代表人姓名	條件	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊。 法人必填
ApplicantZip	郵遞區號	唯讀	3 or 6 碼數字 (以6碼為主)	●	系統依通訊地址自動代入
ApplicantAddress	地址	Dropdown + text	縣市 + 鄉鎮市區 + 詳細住址 Dropdown: 縣市、鄉鎮市區; text: 詳細住址	●	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊。
ApplicantEmail	Email	email, string(50)	標準 email 格式	選填	

欄位名稱 (API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
ApplicantMobilePhone	手機號碼	text, string(20)	09xx-xxx-xxx(10碼)	●	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊。
ApplicantTel	聯繫電話	text, string(20)	市話含區碼, 例 02-88727777	選填	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊。
ApplicantOccupy	職業別	radio	Y:非一般職、N:一般職	●	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊。 若無代入, 則預設:N。
ApplicantOccupyCode	高風險職業代號	Dropdown, string(5)	見 10 附錄	條件	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊。
ApplicantCntry	國別註記	Dropdown	1:高風險國家/2:大陸人士(不含港澳)/3:歐盟國家/4:加強監督國家及地區/5:經濟制裁國家/8:其他/9:本人國	●	「被保險人」等於「要保人」, 自動代入「被保險人」資訊。 若無代入, 則預設 9:本國人。 選擇8:其他, 出現欄位進行填寫。 (錯誤對應 E0015／E0016)
ApplicantCntryName	國別名稱	text, string(25)	非本國人時填寫	條件	現行僅開放本國人
ApplicantRelationDescription	與被保人關係	Dropdown, string(20)	本人／配偶／父母／子女／其他	●	同一人時回傳「本人」
關係補充說明	ApplicantRelationDescription	text	自由輸入	條件	關係選「其他」時必填, 併入關係描述送出

情境 / 結果

情境	結果
所有必填欄位正確填寫	「下一步」啟用

情境	結果
輸入身分證第 2 碼為 1 or 8	性別欄自動顯示「男」且為唯讀
輸入身分證第 2 碼為 2 or 9	性別欄自動顯示「女」且為唯讀
要保人與被保險人為同一人	關係描述選「本人」, 其餘欄位可一鍵代入被保險人資料
關係描述選「其他」	顯示補充說明欄位且設為必填
關係描述選「其他」但補充說明為空	顯示「請填寫關係補充說明」
關係描述非「本人」但兩者 ID 相同	API 回 E0020, 提示「要保人與被保人的關係描述請回傳[本人]」
要保人與被保險人資料不相符	API 回 E0017, 顯示「要保人與被保險人資料不相符」
法人未填法人代表人	顯示「請輸入法人代表人」
職業別選「非一般職」但未選代碼	顯示「要保人為非一般職／行業別時, 請輸入高風險職業代碼」

6.5 KYC 問項及其他(階段 5)

功能描述

填寫 KYC 問項、投保方案與其他附件。

需求

- 本次投保保險費來源(選填:薪資／投資收入／退休金／其他), 預設:薪資。
- 長租合約、勘車照、其他檔案(選填, 檔案上傳, 以 BASE64 傳送)。

資料欄位

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
PremSource	保險費來源	Dropdown, string(100)	薪資／投資收入／退休金／其他	選填	預設:薪資
長租合約	OtherFileZip	file → BASE64	壓縮檔轉 BASE64	選填	與勘車照、其他檔案共用同一欄位
勘車照	OtherFileZip	file → BASE64	同上	選填	與勘車照、其他檔案共用同一欄位
其他檔案	OtherFileZip	file → BASE64	同上	選填	與勘車照、其他檔案共用同一欄位
XCardID	同業強制證號	string(20)	英數混合	選填	可不用提供

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	必填	備註
iroute_accept	受理編號	text	由通路提供	選填	可不用提供

情境 / 結果

情境	結果
方案代碼已選且必填皆完成	「送出投保」啟用
未選投保方案	顯示「請輸入投保方案」,「送出投保」disabled
送出後 API 回 C3002	顯示「投保方案代碼錯誤」
上傳附件超過大小上限	顯示「檔案大小不可超過 <上限>, 請壓縮後重新上傳」
上傳多個附件	打包為單一壓縮檔後轉 BASE64 送出

6.6 投保審查與文件下載(階段 6)

功能描述

系統呼叫 CalculateAndSaveCarPolicy 送出投保, 接收保險公司審查結果並依結果提供對應文件之下載與儲存。

需求

- 送出前顯示資料總覽頁供業務人員複核。
- 送出期間按鈕須 disabled 並顯示載入狀態, **防止重複送出產生重複報價單**。
- 回傳判斷**不可只看 IsSuccess** — 需同時判斷 ErrorCode 與 EstimateState(見下方矩陣)。
- ErrorCode 比對時需先 trim(), 因 API 文件範例出現前導空白(" C2001")。
- 畫面僅顯示「有值」之文件下載項, 避免出現空檔下載。

依審查結果之系統行為

審查結果	報價狀態	系統行為與可下載文件
通過核保(自動初核通過)	500	顯示「通過核保」, 提供 2 份 PDF: 要保書(ProposalPDF)、繳費單(BillPDF)
需人工查核	250	顯示「需人工查核」, 提供 1 份 PDF: 報價單(QuotationPDF); 等待保險公司後續通知
未通過／要保失敗	200 / 215 / 空值	顯示未通過訊息與錯誤代碼, 不提供任何文件下載

回傳結果判斷矩陣(依 API 文件四組範例整理)：

#	IsSuccess	ErrorCode	EstimateState	意義	系統行為
1	true	空	500	自動報價通過	顯示「通過核保」, 提供 ProposalPDF 與 BillPDF 下載
2	true	C2001	250	需人工核保(不予承保)	顯示「需人工查核」, 提供 QuotationPDF 下載
3	false	C2101-C2117、E /C 系列	空	核保不通過／資料檢核失敗	顯示對應中文錯誤訊息, 不產生報價單號 , 可返回修正後重送
4	false	E9999	空	系統錯誤(要保失敗)	顯示「新安東京系統暫時無法使用, 請稍後再試」, 保留已填資料供重試

資料欄位(回傳)

欄位名稱(API)	中文	格式	內容／規則	備註
IsSuccess	是否執行成功	bool	true / false	不可單獨作為成功判斷依據
ErrorCode	錯誤代碼	string	見 10 附錄錯誤代碼	需 trim() 後比對
ErrorMessage	錯誤訊息	string	新安回傳的中文訊息	部分訊息含動態值(如 車牌 [XXX-XXX]), 需原文顯示
EstimateId	報價單號	string	例 0014CVQ1122334402	需存入本地案件紀錄
EstimateState	報價狀態	string	100 / 200 / 215 / 250 / 500 / 510 / 799	見 10 附錄報價狀態
QuotationPDF	報價單 PDF	BASE64	核保中(未報價通過)時提供	需解 BASE64 後供下載
ProposalPDF	要保書 PDF	BASE64	核保完成(報價通過)時提供	需解 BASE64 後供下載
BillPDF	繳費單 PDF	BASE64	核保完成(報價通過)時提供	需解 BASE64 後供下載

情境 / 結果

情境	結果
回傳矩陣第 1 列(500)	顯示「通過核保」, 提供「下載要保書」「下載繳費單」, 不顯示報價單下載項

情境	結果
回傳矩陣第 2 列 (250 / C2001)	顯示「需人工查核」, 提供「下載報價單」, 不顯示要保書與繳費單下載項
回傳 C2101(資恐名單)	顯示「資恐名單, 停止交易」, 案件標記為終止, 不可重送
回傳其他 C21xx 審核訊息	顯示 API 原文訊息, 可返回修正後重送
回傳 E9999	顯示「新安東京系統暫時無法使用, 請稍後再試」, 已填資料保留, 可重試
回傳 C9999(資料初始化錯誤)	顯示「資料初始化錯誤, 請聯繫系統管理員」, 並記錄錯誤日誌
回傳 EstimateState 為 200(拒保)	顯示「本案經評估後不予承保」, 不提供文件下載
回傳 EstimateState 為 215(審核不通過)	顯示「審核不通過」, 附 ErrorMessage 原文
回傳 EstimateState 為文件未定義的值	顯示「未知報價狀態(<代碼>), 請聯繫系統管理員」, 並記錄完整回應至日誌
API 逾時未回應(> 30 秒)	顯示「連線逾時, 請確認案件狀態後再重送」, 不自動重試
使用者連續點擊「送出投保」	第二次起不觸發請求(按鈕 disabled + 前端去重 token)
回傳成功但對應 PDF 欄位為空字串	該下載項不顯示, 並記錄告警
送出時本地網路中斷	顯示「網路連線異常, 資料已暫存, 請恢復連線後重送」
點擊下載 PDF	解 BASE64 後下載, 檔名<車牌號碼>_<要保人ID>_<文件類型>.pdf

規格 / 限制

- API HTTP Method 固定 POST。
- PDF 由 API 以 BASE64 格式回傳, 系統需解碼後提供業務人員儲存與下載;**本次僅涵蓋「儲存與下載」, 不含寄送保戶等後續處理。**
- 各 PDF 欄位是否有值依報價狀態決定(狀態 500 時報價單為空、狀態 250 時要保書與繳費單為空)。
- 資料傳輸須以 **AES-256-CBC(PKCS7)** 加密, Key/IV 依環境設定。
- 送出請求需完整記錄 Request/Response 至日誌。

6.7 案件總覽頁

功能描述

業務人員可於總覽頁檢視已儲存／送出之詢價與投保案件，重新下載對應 PDF，並可點擊流水號進入該筆資料編輯後重新送出詢價（對應第 3 章之案件跟進）。

需求

- 總覽頁可進行Tab切換，分別有：要保書 & 繳費單 | 報價單 | 失敗。
- 每筆詢報價資料被送出至保險公司，保險公司回覆資訊後，該筆詢報價資料就會被儲存下來，並呈現於總覽頁中。
- 清單顯示欄位：流水號、使用者帳號、取得試算結果時間、車種、車牌號碼、方案、要保人 ID、要保人姓名、要保書／繳費單／報價單 PDF（詳見資料欄位表）。
- 點擊某列『流水號』可進入該筆已儲存詢價資料進行編輯，完成後可重新送出資料至保險公司進行詢價。
- 已儲存之詢價資料定期 180 天自動刪除（自最後編輯／送出起算）。
- 清單狀態為送出後，系統將詢價資料進行儲存。
- 清單可進行分頁，每頁最多20筆資料。
- 清單可進行搜尋，根據「車牌」、「要保人ID」、「要保人姓名」。

資料欄位

欄位名稱	格式	內容／規則	備註
流水號	唯讀	12 碼：西元年+月+日+順序	清單主鍵，可點擊進入編輯（見規格/限制）
使用者帳號	唯讀	登入之 EMAIL 帳號	連動 6.0 SSO 登入
取得試算結果時間	唯讀	YYYY/MM/DD HH:mm	清單預設依此由新到舊排序
車種	唯讀	07／14／15／21	見 6.2 車輛資料
車牌號碼	唯讀	車牌	
方案	唯讀	投保方案代碼	見 6.5；可多個
要保人 ID	唯讀	身分證／統一編號	，例 A123456789

欄位名稱	格式	內容／規則	備註
要保人姓名	唯讀	姓名／公司名稱	
要保書_PDF	下載鈕	ProposalPDF	有值可下載、無值 disabled
繳費單_PDF	下載鈕	BillPDF	有值可下載、無值 disabled
報價單_PDF	下載鈕	QuotationPDF	有值可下載、無值 disabled

情境 / 結果

情境	結果
有 N 筆案件	顯示第 1 頁 15 筆, 依取得試算結果時間由新到舊
無任何案件	顯示「尚無詢價資料」
點擊某列『流水號』	進入該筆已儲存詢價資料進行編輯
編輯完成後送出	重新送出資料至保險公司進行詢價
點擊「下載要保書／繳費單／報價單」且 PDF 有值	下載 PDF, 檔名<車牌號碼>_<要保人ID>_<文件類型>.pdf 例如: BBB-5566_A123456789_要保書.pdf
點擊下載但該 PDF 為空	按鈕 disabled, Tooltip 顯示「本案未產製此文件」
案件狀態為「需人工查核」	畫面標註「狀態為送出當下快照, 最新結果請洽新安東京」
資料超過 180 天	系統自動刪除該筆已儲存詢價資料
以普通權限點「刪除」	不顯示刪除功能(見 6.8 角色權限)

規格 / 限制

- 流水號共 12 碼＝西元年(4)＋月(2)＋日(2)＋順序(4); 同日順序遞增, 例 2026/08/11 首筆 202608110001、次筆 202608110002。
- 定期 180 天自動刪除已儲存之詢價資料, 自該筆「最後編輯／送出」時起算。

6.8 角色權限

功能描述

系統依使用者被賦予之角色, 限制其可使用之功能(下載、編輯、刪除)。

權限對照

角色	下載	編輯	刪除
普通(業務人員)	•	•	—
管理(管理人員)	•	•	•

情境 / 結果

情境	結果
以普通權限登入	介面不顯示「刪除」功能;僅可下載／編輯
以管理權限登入	可執行「刪除」已儲存詢價資料
登入後尚未由管理人員設定角色	不可使用系統功能(見 6.0 登入/登出)

規格 / 限制

- 角色由管理人員設定(連動 6.0 登入/登出)。
- 權限表中「•」表示可使用該功能、「—」表示不可使用。

6.9 日誌記錄

功能描述

系統留存關鍵操作之日誌, 供稽核與問題追蹤。

日誌事件

事件	記錄時間點
收到保險公司回覆資訊	API 回覆當下
下載文件(PDF)	點擊下載時
編輯投保資訊	儲存編輯時
刪除詢價檔案	點擊刪除時

規格 / 限制

- 每筆日誌至少記錄: 操作時間、流水號、使用者帳號、操作類型。
- 個資欄位與 BASE64 內容不落日誌或須遮罩(連動 8.3 安全性)。

7. 限制與依賴

7.1 限制(Constraints)

- 保險生效日相關限制依 API 檢核:不可為當日、需為 60 天內、不得小於系統日。
- 被保險人(自然人)須滿 18 足歲。
- 僅開放汽車車種 07/14/15;車輛種類代號 21 為預留代碼,選擇時即阻擋(新安東京不支援)。
- 僅一年期保單(強制險未開放兩年保期、任意險無兩年保期費率)。
- 資料傳輸須以 **AES-256-CBC(PKCS7)** 加密(Key/IV 依環境設定)。
- API 僅支援 POST, 圖檔須以 BASE64 內嵌於 Request Body。

7.2 依賴(Dependencies)

依賴項	對象	說明
CalculateAndSaveCarPolicy API	新安東京海上產物保險	核心依賴, 無替代方案
API 端點與 AES Key/IV	新安東京	核心依賴, 無替代方案
BrandID 廠牌車型代號	羅賓斯廠代碼工具	由車牌查詢取得 8 碼代號與車輛規格
OCR 辨識服務	股感媒體科技自行開發	辨識行照/駕照並代入欄位
監理站車輛資料	新安東京(間接)	由新安於核保時查驗, 錯誤碼 C2106/C2117
業務人員帳號與身分驗證	羅賓斯內部	需具備登入與權限機制

7.3 前置條件(Assumptions)

- 新安東京 API 測試/正式環境端點、AES Key/IV 已由新安東京提供。
- 羅賓斯廠代碼工具已可依車牌查詢並回傳完整車輛規格。
- OCR 服務已完成介接並達到可用之辨識準確率。
- 業務人員已具備系統帳號。
- 人工核保完成後之文件補發流程, 由後續其他需求另行處理, 不在本 PRD 範圍。

7.4 待確認事項(Open Questions)

#	項目	範圍	待確認內容	負責人	期限
1	Request Body 大小上限	6.1、 6.5	行照+駕照+其他附件三份 BASE64 會使 Request 顯著膨脹, 需確認上 限、圖檔格式白名單與單檔大小限制	【TODO】	【TODO】

8. 非功能性需求

以下為草擬規格, 請需求方／RD 確認後定案。

8.1 效能

項目	門檻	備註
預查送出回應	< 2 秒	不含保險端處理時間
投保送出(CalculateAndSaveCarPolicy)同步回 應	< 5 秒	含 PDF 回傳; 實際依 API 效能
OCR 辨識回應	< 5 秒	逾時則提示手動輸入
表單頁面載入	< 1 秒	
前端逾時設定	30 秒	逾時不自動重試
併發送出量	【TODO: 需確認新安 API 是否有 rate limit】	

8.2 相容性

- 瀏覽器: Chrome／Safari／Firefox／Edge 最新兩個版本。
- 裝置: 桌機為主, 支援平板 RWD 響應式版面(Prototype 已具備 RWD)。

8.3 安全性

- **權限**: 僅業務/管理人員登入後可操作; 需具備身分驗證機制。
- **傳輸加密**: 與新安東京 API 之資料傳輸須以 **AES-256-CBC(PKCS7)** 加密; 對外一律 HTTPS／TLS。
- **儲存**: 上傳之證件圖檔與回傳之 PDF 屬個資, 須加密儲存並限定授權人員存取。

- **日誌**: Request/Response 需記錄。
- **稽核**: 關鍵操作(送出投保、下載文件)須記錄稽核日誌。
- **法遵**: 涉個人資料保護法與金管會保險業個資規範。

8.4 數據埋設與分析(GA4 / GTM)

- 建議追蹤事件: prequal_submit(預查送出)、ocr_success/ocr_failed(OCR 結果)、stage_complete(附階段編號 1-5)、policy_submit(投保送出)、policy_approved_auto(自動核保通過 500)、policy_manual_review(需人工查核 250)、policy_rejected(未通過, 附 ErrorCode)、pdf_download(附文件類型)
- 建議轉換目標: **投保送出後自動核保通過率**(policy_approved_auto / policy_submit)
- 建議漏斗: 預查 → 車輛資料 → 被保險人 → 要保人 → KYC → 送出投保 → 通過核保

9. 驗收條件 (Acceptance Criteria)

驗收採雙軌: 第 6 章各模組「情境 / 結果」表(涵蓋欄位驗證與異常路徑, QA 可直接照表測試), 加上 9.3 Gherkin 情境(涵蓋跨階段主流程)。

9.1 端到端流程驗收

#	流程情境	預期結果
1	業務人員登入 → 預查通過 → 上傳行照駕照並 OCR → 填被保險人(自然人) → 填要保人(本人) → 選方案 T1 → 送出投保	API 回.IsSuccess=true、EstimateState=500; 顯示「通過核保」; 可下載要保書與繳費單 2 份; 不顯示報價單下載項
2	同上但案件觸發人工核保	API 回.IsSuccess=true、ErrorCode=C2001、EstimateState=250; 顯示「需人工查核」; 僅可下載報價單 1 份
3	預查未通過	顯示未通過原因, 「下一步」維持停用, 無法進入階段 2
4	階段 2 選擇車輛種類代號 21	跳出彈窗「新安東京不支援此車輛種類代號」, 「下一步」停用; 改選 07 後可繼續
5	OCR 辨識失敗後改手動輸入, 完成全部階段並送出	流程不中斷, 投保可正常送出並取得結果
6	車輛資料與監理站不符(車種錯誤)	API 回.IsSuccess=false、ErrorCode=C2106; 顯示原文訊息; 未產生 EstimateId ; 返回階段 2 後原填資料完整保留, 修正後可重送成功

#	流程情境	預期結果
7	送出過程中新安東京 API 回 E9999	顯示「新安東京系統暫時無法使用，請稍後再試」；六階段已填資料與已上傳圖檔完整保留；重送後可正常取得報價
8	送出過程中 API 逾時(30 秒無回應)	顯示「連線逾時，請確認案件狀態後再重送」； 系統不自動重試 ；案件標記為「送出結果未知」供人工處理
9	只勾選任意險 → 未填同業強制證號 → 送出	API 回 C0020，顯示「單任意，請輸入同業強制證號」，可返回階段 5 補填後重送
10	觸發 C2101(資恐名單)後嘗試重送同一案件	「送出投保」按鈕永久 disabled，顯示「本案已終止交易」
11	業務人員填至階段 4 後關閉瀏覽器，隔日重新登入	【TODO:需確認是否保留草稿。若保留，需確認保留天數與 BASE64 圖檔暫存位置(涉個資，見 7.4 第 24、25 項)】
12	兩位業務人員同時以相同車牌與相同生效日送出	【TODO:需確認新安端是否擋重複投保、或會產生兩筆 EstimateId】

9.2 完成判定標準(Definition of Done)

- [] 所有 Gherkin Scenario 皆通過(綠燈)
- [] 第 6 章所有「情境 / 結果」表之情境皆實測通過
- [] 9.1 端到端流程 1-10 皆通過(11、12 待確認後補測)
- [] 預查、投保送出、OCR 之回應時間符合第 8.1 章效能指標
- [] 車輛種類代號 21 之彈窗提示與阻擋行為正確
- [] 自動核保通過(500)顯示 2 份文件、需人工查核(250)顯示 1 份文件，且**無空檔下載**
- [] 與新安東京 API 之加密(AES-256-CBC / PKCS7)串接正確、測試環境驗證通過
- [] 64 個 API 欄位皆完成映射，且必填規則與 API 文件一致
- [] 73 組錯誤代碼皆有對應的前端顯示邏輯(未定義代碼有 fallback 訊息)
- [] 7 種報價狀態碼皆有對應顯示(未定義狀態有 fallback)
- [] 日誌經檢查確認無個資與 BASE64 內容外洩
- [] Code Review 通過、無安全漏洞
- [] 使用者驗收測試(UAT)滿意度 $\geq 4/5$
- [] 線上監控與錯誤告警設定完成(API 失敗率、逾時率、OCR 失敗率)

9.3 Gherkin 情境

快樂路徑(Happy Path)

Feature: 新安東京商用車險線上試算報價
業務人員可填寫試算資料、送審並依審查結果取得對應文件

Background:

Given 我以業務人員身分登入系統

Scenario: 預查通過後可進入下一步

Given 我在「預查」頁面

When 我填入被保險人種類「自然人」、牌照號碼「AAA-0001」、身分證「A123456789」

And 我勾選險種「強制險」並填入強制險生效日

And 我送出預查且結果為「通過」

Then 系統顯示「預查通過」

And 「下一步」按鈕變為可點擊

Scenario: 生效日自動代入到期日

Given 我在「預查」頁面且已勾選「強制險」

When 我選擇強制險生效日「2026-08-01」

Then 強制險到期日自動代入「2027-08-01」且不可編輯

Scenario: OCR 辨識行照自動代入車輛欄位

Given 我在「車輛資料」頁面且已上傳行照

When 我點擊「OCR 辨識行照」

Then 出廠年月、原發照日、排氣量、乘載數量、引擎號碼、車身號碼等欄位被自動代入

Scenario: 自動核保通過取得 2 份文件

Given 我已完成所有階段並送出投保

When 保險公司回傳審查結果為「通過核保」(報價狀態 500)

Then 系統顯示「通過核保」

And 我可下載「要保書」與「繳費單」共 2 份 PDF

And 不顯示「報價單」下載項

Scenario: 需人工查核取得 1 份文件

Given 我已完成所有階段並送出投保

When 保險公司回傳審查結果為「需人工查核」(報價狀態 250)

Then 系統顯示「需人工查核」

And 我可下載「報價單」共 1 份 PDF

And 不顯示「要保書」與「繳費單」下載項

邊界情況與異常

Scenario: 選擇車輛種類代號 21 時阻擋

Given 我在「車輛資料」頁面

When 我選擇車輛種類代號「21」

Then 系統跳出彈窗提示「新安東京不支援此車輛種類代號」

And 「下一步」按鈕維持停用

And 我須改選 07 / 14 / 15 後才能繼續

Scenario: 電子保單未填聯絡方式

Given 我在「被保險人資料」頁面且寄送方式為「電子」

When 我未填寫 Email 也未填寫手機號碼

Then 系統提示「電子保單時, Email 與手機號碼須擇一輸入」

And 無法進入下一步

Scenario: 單獨投保任意險未填同業強制證號

Given 我於「預查」只勾選「任意險」

When 我在「其他」頁面未填寫同業強制證號並送出投保

Then 系統依 API 檢核回傳錯誤「單任意, 請輸入同業強制證號」(C0020)

Scenario Outline: 核保不通過情境

Given 我已送出投保

When 保險公司回傳「<result>」

Then 系統顯示對應訊息「<message>」

And 不提供任何文件下載

Examples:

result	message
資恐名單	資恐名單, 停止交易
電動車不可投保	電動車不可投保
系統錯誤	系統錯誤

10. 附件 / 參考

- 《新安東京海上產物保險公司-API_V1.10.docx》(2026-07-07, Version 1.10)
- 《需求單位 Gherkin 撰寫指南》